インストールと設定

E-Series

NetApp
January 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/web-services-proxy/install-reqs-task.html on January 05, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

インストールと設定 1
インストールとアップグレードの要件を確認 1
Web Services Proxy ファイルをダウンロードしてインストール 2
API と Unified Manager にログインします 5
Web Services Proxy を設定する 7
Web Services Proxy をアンインストールする 10

インストールと設定

インストールとアップグレードの要件を確認

Web Services Proxy をインストールする前に、インストール要件とアップグレード時の考慮事項を確認してください。

インストールの要件

Web Services Proxy は Windows または Linux のホストシステムにインストールして設定できます。

プロキシインストールには次の要件があります。

要件	説明
ホスト名の制限	Web Services Proxy をインストールするサーバのホスト名に、 ASCII 文字、数字、ハイフン（ - ）のみが含まれていることを確認してください。この要件は、サーバの自己署名証明書の生成に使用される Java Keytool の制限によるものです。サーバのホスト名にアンダースコア（ _ ）などの他の文字が含まれていると、インストール後に Web サーバを起動できません。
オペレーティングシステム	プロキシは次のオペレーティングシステムにインストールできます。 • Linux の場合 • Windows の場合 互換性があるオペレーティングシステムとファームウェアの一覧については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。
Linux ：その他の考慮事項	Web サーバが適切に機能するためには、 Linux Standard Base （ init-functions ）が必要です。オペレーティングシステムに応じた lsb/insserv パッケージをインストールする必要があります。詳細については、 Readme ファイルの「 Additional packages required 」セクションを参照してください。
複数のインスタンス	Web Services Proxy のインスタンスはサーバごとに 1 つしかインストールできませんが、ネットワーク内の複数のサーバにインストールすることができます。

要件	説明
キャパシティプランニング	Web Services Proxy では、ロギング用に十分なスペースが必要です。使用可能なディスクスペースについて、システムが次の要件を満たしていることを確認してください。 • 必要なインストールスペース： 275MB • ロギングスペースの最小値 — 200MB • システムメモリ： 2 GB ' ヒープ領域はデフォルトで 1 Gb です ディスクスペース監視ツールを使用して、永続的ストレージとロギングに使用可能なディスクドライブスペースを確認できます。
使用許諾	Web Services Proxy は、ライセンスキーを必要としない無償のスタンドアロン製品です。ただし、該当する著作権とサービス利用規約が適用されます。グラフィカルモードまたはコンソールモードでプロキシをインストールする場合は、エンドユーザライセンス契約（ EULA ）に同意する必要があります。

アップグレード時の考慮事項

以前のバージョンからアップグレードする場合は、保持される項目と削除される項目があることに注意してください。

- Web Services Proxy については、以前の設定が保持されます。これには、ユーザパスワード、検出されたすべてのストレージシステム、サーバ証明書、信頼された証明書、サーバのランタイム設定などが含まれます。
- Unified Manager については、リポジトリにロードされていたすべての SANtricity OS ファイルがアップグレード時に削除されます。

Web Services Proxy ファイルをダウンロードしてインストール

インストールを行うには、ファイルをダウンロードし、 Linux サーバまたは Windows サーバにプロキシパッケージをインストールします。

Web Services Proxy ファイルをダウンロード

ネットアップサポートサイトのソフトウェアダウンロードページから、インストールファイルと readme ファイルをダウンロードできます。

ダウンロードパッケージには、 Web Services Proxy と Unified Manager インターフェイスが含まれています。

手順

1. に進みます "ネットアップサポート - ダウンロード"。
2. E シリーズ SANtricity Web サービスプロキシ * を選択します。
3. 指示に従ってファイルをダウンロードします。サーバに適したダウンロードパッケージ（ Windows の場合は EXE 、 Linux の場合は BIN または RPM ）を選択してください。
4. プロキシと Unified Manager をインストールするサーバにインストールファイルをダウンロードします。

Windows サーバまたは Linux サーバにをインストールします

Web Services Proxy と Unified Manager は、 3 つのモード（グラフィカル、コンソール、サイレント）のいずれかを使用するか、 RPM ファイル（ Linux のみ）を使用してインストールできます。

作業を開始する前に

- "インストール要件を確認します"。
- プロキシと Unified Manager をインストールするサーバに正しいインストールファイル（ Windows の場合は EXE 、 Linux の場合は BIN ）をダウンロードしておきます。

グラフィカルモードでのインストール

グラフィカルモードでのインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。グラフィカルモードでは、 Windows 形式のインターフェイスにプロンプトが表示されます。

手順

1. インストールファイルをダウンロードしたフォルダにアクセスします。
2. Windows または Linux のインストールを起動します。

   - Windows — インストールファイルをダブルクリックします

     'santricity _webservices-windows_x64-nn.nn.nnnn.exe'

   - Linux — 次のコマンドを実行します : 'tricity _webservices -linux_x64-nn.nn.nnnn.bin

     上記ファイル名の「 nn.nn.nn.nnnn 」はバージョン番号です。

   インストールプロセスが開始され、 NetApp SANtricity Web サービスプロキシ + Unified Manager のスプラッシュ画面が表示されます。

3. 画面の指示に従います。

   インストール時に、複数の機能を有効にし、いくつかの設定パラメータを入力するように求められます。選択した内容は、必要に応じてあとで構成ファイルで変更できます。

4. Webserver Started というメッセージが表示されたら、 * OK * をクリックしてインストールを完了します。

   Install Complete （インストールの完了）ダイアログボックスが表示されます。

5. Unified Manager または対話型の API ドキュメントを起動する場合はチェックボックスをクリックし、 * Done * をクリックします。

コンソールモードでのインストール

コンソールモードでのインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。コンソールモードでは、ターミナルウィンドウにプロンプトが表示されます。

手順

1. 次のコマンドを実行します :`< インストールファイル名 >-i console`

   上記のコマンドでは、「 <install filename> 」はダウンロードしたプロキシインストールファイルの名前を表します（例： 'tricity _webservices-windows_x64.nn.nn.nnnn.exe'） 。

   > インストール・プロセス中にいつでもインストールをキャンセルするには ' コマンドプロンプトで quit を入力します

   インストールプロセスが開始され、「 Launching Installer — Introduction 」というメッセージが表示されます。

2. 画面の指示に従います。

   インストール時に、複数の機能を有効にし、いくつかの設定パラメータを入力するように求められます。選択した内容は、必要に応じてあとで構成ファイルで変更できます。

3. インストールが完了したら、 Enter キーを押してインストーラを終了します。

サイレントモードでのインストール

サイレントモードでのインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。サイレントモードでは、メッセージやスクリプトはターミナルウィンドウに表示されません。

手順

1. 次のコマンドを実行します。「 < インストールファイル名 > -i silent 」

   上記のコマンドでは、「 <install filename> 」はダウンロードしたプロキシインストールファイルの名前を表します（例： 'tricity _webservices-windows_x64.nn.nn.nnnn.exe'） 。

2. Enter キーを押します。

   インストールプロセスが完了するまでに数分かかることがあります。インストールが完了すると、ターミナルウィンドウにコマンドプロンプトが表示されます。

RPM コマンドでのインストール（ **Linux** のみ）

RPM パッケージ管理システムと互換性がある Linux システムでは、オプションの RPM ファイルを使用して Web Services Proxy をインストールできます。

手順

1. プロキシと Unified Manager をインストールするサーバに RPM ファイルをダウンロードします。
2. ターミナルウィンドウを開きます。
3. 次のコマンドを入力します。

「 rpm -u SANtricity_webservices-nn.nn.nnnn -n x86_64 」 rpm を指定します

> 上記コマンドの「 nn.nn.nn.nnnn 」はバージョン番号です。

インストールプロセスが完了するまでに数分かかることがあります。インストールが完了すると、ターミナルウィンドウにコマンドプロンプトが表示されます。

API と Unified Manager にログインします

Web Services には、 REST API と直接やり取りできる API ドキュメントが含まれています。また、複数の E シリーズストレージシステムを管理するためのブラウザベースのインターフェイスである Unified Manager も含まれています。

Web Services API にログインします

Web Services Proxy をインストールしたら、ブラウザから対話型の API ドキュメントにアクセスできます。

API ドキュメントは Web Services の各インスタンスと一緒に実行されるほか、ネットアップサポートサイトから PDF 版を入手することもできます。対話型バージョンにアクセスするには、ブラウザを開き、 Web Services の場所（組み込みバージョンのコントローラまたはプロキシのサーバ）を示す URL を入力します。

> Web Services API は OpenAPI 仕様（旧称 Swagger 仕様）を実装しています。

初回ログイン時は「 admin 」クレデンシャルを使用します。「 admin 」は、すべての機能とロールにアクセスできるスーパー管理者とみなされます。

手順

1. ブラウザを開きます。
2. 組み込み実装またはプロキシ実装の URL を入力します。
   - 組み込み：「 + https://<controller>:<port>/devmgr/docs/+` 」

     この URL で、「 <controller> 」はコントローラの IP アドレスまたは FQDN 、「 <port> 」はコントローラの管理ポート番号（デフォルトは 8443 ）です。

   - プロキシ :`http[s]://<server>:<port>/devmgr/docs/`

     この URL で、「 <server> 」はプロキシがインストールされているサーバの IP アドレスまたは FQDN 、「 <port> 」はリスニングポート番号（デフォルトは HTTP が 8080 、 HTTPS が 8443 ）です。

     > リスニングポートがすでに使用されている場合は競合が検出され、別のリスニングポートを選択するように求められます。

   ブラウザで API ドキュメントが開きます。
3. 対話型の API ドキュメントが開いたら、ページ右上のドロップダウンメニューから * utils * を選択します。
4. [**Login**] カテゴリをクリックすると、使用可能なエンドポイントが表示されます。

5. [**POST:/** ログイン ***]** エンドポイントをクリックし、 [***Try it Out**] をクリックします。
6. 初めてのログインの場合は、ユーザ名とパスワードに admin を入力します。
7. [* Execute] をクリックします。
8. ストレージ管理のエンドポイントにアクセスするには、右上のドロップダウンメニューから「 * v2 * 」を選択します。

   エンドポイントの上位レベルのカテゴリが表示されます。API ドキュメントのナビゲート方法を以下に示します。

面積（ **Area** ）	説明
ドロップダウンメニュー	ページ右上にあるドロップダウンメニューで、 API ドキュメントのバージョン 2 （ V2 ）、 SYMbol インターフェイス（ SYMbol V2 ）、ログイン用の API ユーティリティ（ utils ）を切り替えることができます。 API ドキュメントのバージョン 1 はプレリリース版であり、一般には提供されていないため、 V1 はドロップダウンメニューに含まれていません。
カテゴリ	API ドキュメントは、上位レベルのカテゴリ（ Administration や Configuration など）別に編成されています。カテゴリをクリックすると、関連するエンドポイントが表示されます。
エンドポイント	エンドポイントを選択すると、そのエンドポイントの URL パス、必須パラメータ、応答本文、および URL から返される可能性のあるステータスコードが表示されます。
ぜひお試しください	[* 試してみてください *] をクリックして、エンドポイントを直接操作します。このボタンは、エンドポイントの各ビューに表示されます。 ボタンをクリックすると、パラメータを入力するためのフィールドが表示されます（該当する場合）。値を入力して、 * Execute * をクリックします。 対話型ドキュメントでは、 JavaScript を使用して直接 API に要求が送信されます。テスト要求ではありません。

Unified Manager にログインします

Web Services Proxy をインストールしたら、 Unified Manager にアクセスして Web ベースのインターフェイ

スで複数のストレージシステムを管理できます。

Unified Manager にアクセスするには、ブラウザを開き、プロキシがインストールされている場所の URL を入力します。サポートされるブラウザとバージョンを次に示します。

ブラウザ	最小バージョン
Google Chrome	79
Microsoft Internet Explorer の略	11.
Microsoft Edge の場合	79
Mozilla Firefox	70
Safari	12.

手順

1. ブラウザを開き、次の URL を入力します。

   「 + http [s] ： //< サーバ > ： <port>/um+`

   この URL では、「 <server> 」は Web Services Proxy がインストールされているサーバの IP アドレスまたは FQDN 、「 <port> 」はリスニングポート番号（デフォルトは HTTP が 8080 、 HTTPS が 8443 ）です。

   Unified Manager のログインページが開きます。

2. 初めてのログインの場合は、ユーザ名に「 admin 」と入力し、管理ユーザのパスワードを設定して確認します。

   パスワードには 30 文字まで使用できます。ユーザとパスワードの詳細については、 Unified Manager オンラインヘルプのアクセス管理に関するセクションを参照してください。

Web Services Proxy を設定する

Web Services Proxy の設定は、環境独自の運用やパフォーマンスの要件に合わせて変更することができます。

Web サーバを停止または再起動します

Web サーバサービスはインストール時に開始され、バックグラウンドで実行されます。一部の設定タスクでは、 Web サーバサービスの停止や再起動が必要になる場合があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。

   - Windows の場合は、「 * Start * 」メニューから「メニュー：管理ツール [サービス] 」を選択し、「

NetApp SANtricity Web サービス * 」を検索して、「 * Stop * 」または「 * Restart * 」を選択します。

- Linux の場合、オペレーティングシステムのバージョンに応じて Web サーバを停止および再起動する方法を選択します。どのデーモンが開始されたかは、インストール中にポップアップダイアログに表示されます。例：

  web_services_proxy Web サーバをインストールして起動しましたsystemctl start | stop | restart | status web_services_proxy.service` を使用して操作できます

サービスとやり取りする最も一般的な方法は 'ystemctl' コマンドを使用することです

ポートの競合を解決します

定義されたアドレスまたはポートで別のアプリケーションを使用しているときに Web Services Proxy を実行している場合は、 wsconfig.xml ファイルでポートの競合を解決できます。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy
   - （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy
2. wsconfig.xml ファイルに次の行を追加します。この行で、 *n* はポート番号です。

```
<sslport clientauth="request">*n*</sslport>
<port>n</port>
```

   次の表に、 HTTP ポートと HTTPS ポートを制御する属性を示します。

名前	説明	親ノード（ **Parent Node** ）	属性（ **Attributes** ）	必須
構成	設定のルートノード	null	Version ：設定スキーマの現在のバージョンは 1.0 です。	はい。
sslport	SSL 要求をリスンする TCP ポート。デフォルトは 8443 です。	構成	Clientauth	いいえ
ポート	HTTP 要求をリスンする TCP ポート。デフォルトは 8080 です。	構成	-	いいえ

3. ファイルを保存して閉じます。
4. Web サーバサービスを再起動して変更を反映させます。

ロードバランシングやハイアベイラビリティの設定

ハイアベイラビリティ（ HA ）構成で Web Services Proxy を使用するには、ロードバランシングを設定します。通常、 HA 構成では、 1 つのノードですべての要求を受信して他のノードはスタンバイにするか、すべてのノード間で要求の負荷を分散します。

Web Services Proxy はハイアベイラビリティ（ HA ）環境で利用することができ、ほとんどの API は要求を受信するノードに関係なく正しく動作します。メタデータタグとフォルダの 2 つは例外で、タグとフォルダはローカルデータベースに格納され、 Web Services Proxy インスタンス間で共有されません。

ただし、ごく一部の要求でタイミングの問題が発生することがわかっています。具体的には、プロキシのインスタンスごとに、小さいウィンドウのインスタンスよりも新しいデータの取得速度が速くなります。Web サービスプロキシには、このタイミング問題を削除する特別な設定が含まれています。このオプションは、（データの整合性を保つために）要求の処理にかかる時間を長くするため、デフォルトでは有効になっていません。このオプションを有効にするには、 .INI ファイル（ Windows ）または .SH ファイル（ Linux ）にプロパティを追加する必要があります。

手順

1. 次のいずれかを実行します。
   - Windows: appserver64.ini ファイルを開き、「 D load-balance.enabled=true 」プロパティを追加します。

     たとえば 'vmarg.7=-dload-sbalance .enabled=true' のようになります

   - Linux ： webserver.sh ファイルを開き、「 D load-balance.enabled=true 」プロパティを追加します。

     たとえば、「バグ _ スタート _ オプション = 」 -dload-sbalance .enabled=true"` のようになります

2. 変更を保存します。
3. Web サーバサービスを再起動して変更を反映させます。

SYMbol HTTPS を無効にする

SYMbol コマンド（デフォルト設定）を無効にして、リモート手順呼び出し（ RPC ）でコマンドを送信することができます。この設定は、 wsconfig.xml ファイルで変更できます。

デフォルトでは、 Web Services Proxy は SANtricity OS バージョン 08.40 以降を実行する E2800 シリーズおよび E5700 シリーズのすべてのストレージシステムに HTTPS 経由で SYMbol コマンドを送信します。HTTPS 経由で送信された SYMbol コマンドは、ストレージシステムに対して認証されます。必要に応じて、 HTTPS SYMbol のサポートを無効にし、 RPC 経由でコマンドを送信することができます。RPC 経由の SYMbol が設定されている場合、ストレージシステムへのすべてのパッシブコマンドが認証なしで有効になります。

> RPC 経由の SYMbol が使用された場合、 Web Services Proxy は SYMbol 管理ポートが無効になっているシステムに接続できません。

手順

1. 次の場所にある wsconfig.xml ファイルを開きます。
   - （ Windows ） - C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy

- （ Linux ） - /opt/netapp/santricity_web_services_proxy

2. 「 evicemgt.symbolclientstrategy 」エントリで、「 https Preferred 」の値を「 rpcOnly 」に置き換えます。

   例：

   ```
   <env key="devicemgt.symbolclientstrateg"> rpcOnly</env>
   ```

3. ファイルを保存します。

Cross-Origin Resource Sharing の設定

Cross-Origin Resource Sharing （ CORS ）を設定できます。 CORS は、追加の HTTP ヘッダーを使用して、あるオリジン（ドメイン）で実行されている Web アプリケーションに別のオリジンにあるサーバのリソースへのアクセスを許可するメカニズムです。

CORS は、作業ディレクトリにある cors.cfg ファイルで制御されます。デフォルトでは CORS は無制限に許可され、クロスドメインアクセスは制限されません。

構成ファイルがない場合、 CORS は無制限に許可されます。ただし、 cors.cfg ファイルが存在する場合は、そのファイルが使用されます。cors.cfg ファイルが空の場合は、 CORS 要求は実行できません。

手順

1. 作業ディレクトリにある cors.cfg ファイルを開きます。
2. 必要な行をファイルに追加します。

   CORS 構成ファイルの各行は、照合する正規表現のパターンで構成されます。origin ヘッダーが cors.cfg ファイルの各行と一致している必要があります。いずれかのラインパターンが送信元ヘッダーと一致する場合、要求は許可されます。ホスト要素だけでなく、完全なオリジンが比較されます。

3. ファイルを保存します。

要求は次のようにプロトコルに基づいてホストと照合されます。

- localhost を任意のプロトコルに対応します --`*localhost*`
- HTTPS のみの localhost に対応 --`https://localhost*`

Web Services Proxy をアンインストールする

Web Services Proxy と Unified Manager を削除する際は、インストール時に使用した方法に関係なく、任意のモード（グラフィカル、コンソール、サイレント、または RPM ファイル）を使用できます。

グラフィカルモードでのアンインストール

グラフィカルモードでのアンインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。グラフィカルモードでは、 Windows 形式のインターフェイスにプロンプトが表示されます。

手順

1. Windows または Linux のアンインストールを起動します。
   - Windows — uninstall_web_services_proxy アンインストールファイルが格納されているディレクトリに移動しますデフォルトのディレクトリは次の場所にあります。 C ： \Program Files\NetApp\Virtual Web Services Proxy/[uninstall_web_services_proxy.exe] をダブルクリックします。

     ⓘ または、メニュー [プログラム]>[プログラムのアンインストール] の順に選択し、NetApp SANtricity Web サービスプロキシを選択することもできます。

   - Linux — Web Services Proxy アンインストールファイルが格納されているディレクトリに移動しますデフォルトのディレクトリは、 +`/opt/NetApp/SANtricity _web_services_proxy/uninstall_web_services_proxy です
2. 次のコマンドを実行します。

   uninstall_web_services_proxy-i gui

   SANtricity Web Services Proxy のスプラッシュ画面が表示されます。

3. [アンインストール] ダイアログボックスで、 [**Uninstall**] をクリックします。

   アンインストールの進捗状況が表示されます。

4. アンインストール完了のメッセージが表示されたら、「 * 完了 * 」をクリックします。

コンソールモードでのアンインストール

コンソールモードでのアンインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。コンソールモードでは、ターミナルウィンドウにプロンプトが表示されます。

手順

1. uninstall_web_services_proxy ディレクトリに移動します。
2. 次のコマンドを実行します。

   uninstall_web_services_proxy-i コンソール

   アンインストールプロセスが開始されます。

3. アンインストールが完了したら、 Enter キーを押してインストーラを終了します。

サイレントモードでのアンインストール

サイレントモードでのアンインストールは、 Windows と Linux のどちらでも実行できます。サイレントモードでは、メッセージやスクリプトはターミナルウィンドウに表示されません。

手順

1. uninstall_web_services_proxy ディレクトリに移動します。
2. 次のコマンドを実行します。

   uninstall_web_services_proxy -i silent

アンインストールプロセスは実行されますが、メッセージやスクリプトはターミナルウィンドウに表示されません。Web Services Proxy のアンインストールが完了すると、ターミナルウィンドウにコマンドプロンプトが表示されます。

RPM コマンドでのアンインストール（ Linux のみ）

RPM コマンドを使用して、 Linux システムから Web Services Proxy をアンインストールできます。

手順

1. ターミナルウィンドウを開きます。
2. 次のコマンドラインを入力します。

   「 rpm -e SANtricity_webservices 」のように設定します

   アンインストールプロセスでは、元のインストールに含まれていなかったファイルが残る場合があります。Web Services Proxy を完全に削除するには、それらのファイルを手動で削除してください。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.